

Exploração de métodos de busca em linha

Aulas assíncronas 5 e 6 – ano letivo 2025/2026

Rosário D. Laureano

O que se pretende: exploração de alguns métodos de busca em linha (*line-search*), para diferentes funções, e comparação da *performance* dos métodos, com e sem as condições de Wolfe, tendo em conta os 2 grupos de slides da Aula 4 (disponíveis na pasta “Ficheiros MATLAB” do Moodle), a lista de funções (abaixo) e os tópicos de exploração de alguns métodos (abaixo).

Metodologia: Devem iniciar o trabalho com a exploração dos 11 ficheiros MATLAB que implementam alguns dos métodos de busca em linha (*descidaMaximaV1aula.m*, *descidaMaximaWolfe.m*, *Newton2015.m*, entre outros) disponíveis na pasta “Ficheiros MATLAB” do Moodle. Embora ainda queira fornecer um *Jupyter notebook* com código Python de implementação destes métodos, podem abrir estes 11 ficheiros MATLAB no Octave (*open source*) (caso não tenham instalada a vossa licença de MATLAB) e fazer já a exploração que se pretende. De seguida, podem avançar para outros ficheiros (em MATLAB e/ou em Python) e/ou outras funções e/ou outros métodos *line-search*, **sempre numa perspetiva crítica de comparação e de deteção das vantagens e desvantagens de cada método** (em termos, por exemplo, do tipo de convergência e da taxa de convergência).

Lista de funções:

$$r(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2 \text{ (função de Rosenbrock)}$$

$$f(x, y) = (x^2 - 100)(x^2 - 61) + (y^2 - 25)(y^2 - 16) - 15 \cos \cos \left(x - \frac{7}{5}\right) \cos \cos \left(y - \frac{9}{2}\right)$$

$$g(x, y) = x(x + 3)(x - 3)(x - 5) + y(y + 3)(y - 3)(y - 5)$$

Tópicos de exploração: Considere as funções acima listadas e os ficheiros *descidaMaximaV1aula.m*, *descidaMaximaWolfe.m* e *Newton2015.m*. Estes implementam o Método de Descida Máxima e o Método de Newton, com escolha pseudoaleatória de pontos iniciais, para determinação de valores aproximados dos minimizantes e dos mínimos locais da função f .

1. Altere os ficheiros acima referidos de modo a implementar os dois métodos às diferentes funções com:
 - a. tolerância do erro igual a 0.15,
 - b. um número máximo de iterações escolhido entre 35 e 50 e
 - c. um número de pontos iniciais escolhido entre 8 e 13 e a tomar valores no intervalo $(x, y) \in [-11, 7] \times [-11, 7]$.

Para permitir a comparação de *outputs* pedida em 3. (abaixo), escolha os mesmos valores nos vários ficheiros e para as várias funções.

2. Recolha os *outputs* obtidos para estes problemas de minimização, devidamente identificados (mínimos locais, minimizantes locais, vetor gradiente, etc.).
3. Analise e interprete os *outputs* obtidos, fazendo a comparação:
 - a. do vetor gradiente nos minimizantes
 - b. do número de iterações por ponto inicial e o número médio de iterações, face ao objetivo das condições de Wolfe
 - c. de outros elementos que considere relevantes.

Notas:

- No ficheiro “Complemento aos slides” encontram informação adicional sobre os métodos de busca em linha.
- as condições de Wolfe são um elemento “otimizador” nos métodos de busca em linha, que devem ter em conta nesta exploração; encontram no Moodle o ficheiro “Sobre as condições de Wolfe” de explicação detalhada estas condições (para além dos slides).

Referências: Esta é uma lista de boas referências para os métodos de busca em linha (caso haja dificuldade em encontrar, será fornecido):

- Link <https://github.com/topics/line-search>
- (pp. 34–63) Jorge Nocedal and Stephen J. Wright (1999) Numerical Optimization, Springer
- (pp. 111–154) J.E. Dennis, Jr. and Robert B. Schnabel (1996) Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations, Prentice-Hall
- (pp. 71–117) Wenyu Sun and Ya-Xiang Yuan (2006) Optimization Theory and Methods: Nonlinear Programming, Springer
- E. Bergou, Y. Diouane, V. Kunc, V. Kungurtsev and C. W. Royer (2021) A Subsampling Line-Search Method with Second-Order Results (arxiv)
- Zhensheng Yu and Ji Lin, General Form of a Nonmonotone Line Search Technique for Unconstrained Optimization, Algorithmic Operations Research Vol.4 (2009) 70–75
- Maren Mahsereci and Philipp Hennig, Probabilistic Line Searches for Stochastic Optimization, Journal of Machine Learning Research 18 (2017) 1-59
- Leidy Yissedt Lara Díaz, Um Estudo sobre o Método de Gradientes Conjugados para Minimização Irrestrita, tese de mestrado (2017)
- (Cap. 11 + 12) (Lab Manual) Labs for Foundations of Applied Mathematics - Algorithm Design and Optimization (Vol. 2), Jeffrey Humpherys and Tyler J. Jarvis (Eds.)
- (Cap. 3) Argimiro R. Secchi (2015) Otimização de Processos, sebenta do COQ-897
- (Cap. 3) Elizabeth Christine Marins Valente, Otimização em Problemas de Engenharia Civil, tese de mestrado Univ. Porto (2020)
- (pp.14-40 Chapter 4) Alan R. Parkinson, Richard J. Balling and John D. Hedengren (2013) Optimization Methods for Engineering Design - Applications and Theory

BOM TRABALHO!